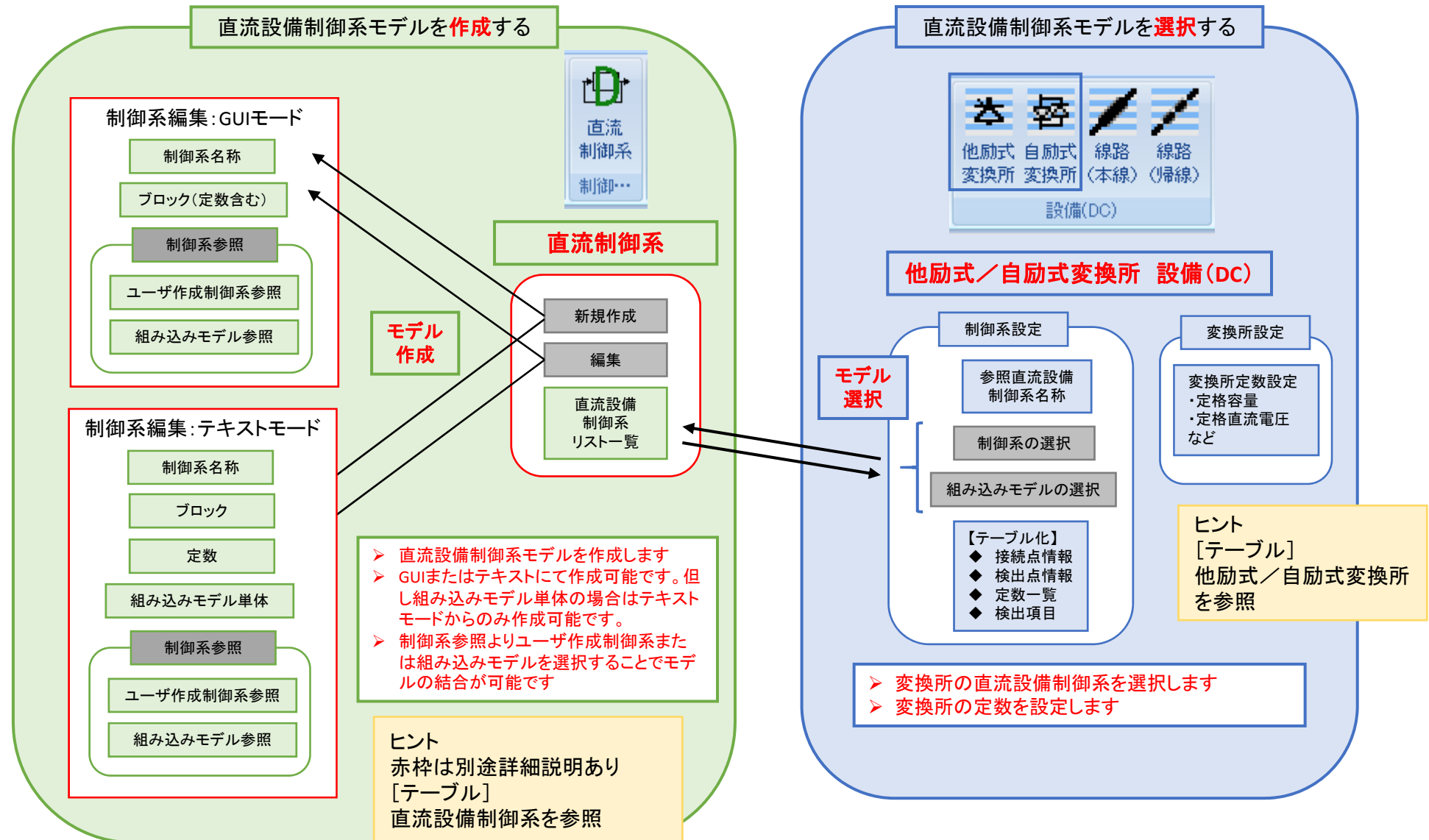


系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] 直流設備制御系モデル【概要】



直流設備制御系モデル を**作成**する

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] 直流制御系① 制御系編集

②新規作成または挿入の選択

①直流制御系

③作成タイプ GUIまたはテキストの選択

④テキストモードデータ入力

④GUIモード制御系(GUIデータ)の編集にてGUIの起動

No.	タイプ	制御系名称	ブロック名	定数名	多
1	テキスト	MASTER-TAKEN	MASTER-TAKEN	MASTER-TAKEN	M

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] 直流制御系②

直流設備制御系

新規作成

挿入

＊新規作成、挿入: 直流設備を制御系ブロック(GUIまたはテキスト)で作成します。

＊新規作成: リストの後尾に追加します、挿入: 選択している制御系の前に追加します。

直流設備制御系 リスト一覧

制御系インポート

組み込みモデルを参照した制御系の作成

No.	タイプ	制御系名称	ブロック名	定数名	参照制御系 ブロック名	参照制御系 定数名	コメント
1	テキスト	MASTER-TAKEN	MASTER-TAKEN	MASTER-TAKEN	MASTER	MASTER	
2	テキスト	SLAVE-KIYOS	SLAVE-KIYOS	SLAVE-KIYOS	SLAVE	SLAVE	

➤ OK : 作成した制御系を保存(リスト一覧に登録)して終了

➤ キャンセル: 作成した制御系を保存(リスト一覧に登録しない)せずに終了

＊直流設備制御系のNoが若番(上位)の設備を参照可能となり、ブロック接続(追加)することができます。

編集

削除

使用設備の確認...

ブロック名重複確認...

OK

キャンセル

- 制御系インポート: popファイルより制御系をインポートします
- 組み込みモデルを参照した制御系の作成: 組み込みモデルが指定可能です
- 直流設備制御系 リスト一覧: 新規作成または挿入した直流設備制御系の一覧を示します
- 編集 : リスト一覧から選択した直流設備制御系を編集します
- 削除 : リスト一覧から選択した直流設備制御系を削除します
- 使用設備の確認 : 制御系ごとにその制御系を使用している設備名称を表示します
- ブロック名重複確認 : 制御系ごとに参照制御系のブロックと重複しているブロック名を表示します
 - * 重複したブロックは直流設備制御系 リスト一覧の老番の制御系が上書きされます。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] 直流設備制御系（制御系編集：GUIモード①）

直流設備制御系（制御系編集：GUIモード）

制御系名称
DCGUI

コメント
編集...

☐ ブロック名称, 定数名称を変更する

ブロック名称 DCGUI !

定数名称 DCGUI

制御系の参照

☐ ユーザが作成した制御系を参照する
参照制御系名称

☒ 組み込みモデルを参照する

ブロック名称 MASTER 組み込みモデル...

定数名称 MASTER 組み込みモデル...

ブロック名重複確認...

OK キャンセル

ヒント
GUIモードの制御系編集箇所

- 制御系（GUIデータ編集）
: 制御系をXTAP機能により編集します
- 制御系（GUIデータのインポート）
: popファイルより他の制御系（GUI）をインポートします

- 制御系名称: 制御系名称を指定します
- コメント : コメントを記載可能です
- ブロック名称, 定数名称を変更する: 作成した制御系のブロック名称と定数名称を変更します（デフォルトは制御系名称となります）
- 制御系の参照: 対象となる制御系にユーザが作成した制御系もしくは組み込みモデルを参照します ※参照しない場合はチェックなし
 - ユーザが作成した制御系を参照する: プルダウンより指定可能なモデルを選択します
 - 組み込みモデルを参照する: 直流の組み込みモデルを選択します。ブロックと定数の別々で選択可能です。
- ブロック名重複確認: 参照した制御系と編集した制御系のブロック名の重複確認を表示します。重複時はGUIデータに上書きされます。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] 直流設備制御系（制御系編集：GUIモード②）

直流設備制御系 (制御系編集: GUIモード)

制御系名称: DOGUI

コメント: [編集]

制御系(GUIデータ)編集

制御系(GUIデータ)のインポート

☐ ブロック名称, 定数名称を変更する

ブロック名称: DOGUI

定数名称: DOGUI

制御系の参照

☐ ユーザーが作成した制御系を参照する

参照制御系名称: [選択]

☒ 組み込みモデルを参照する

ブロック名称: MASTER

定数名称: MASTER

ブロック名重複確認

OK

XTAP[CPAT-GUI(R Mode)] - [F:¥00CPATGUI]

ファイル(E) 編集(E) 回路(C) 解析(A) テキスト結果表示(R) 表示(V) ツール(I) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

00 端子

01 制御ブロック

99 ユーザ定義部品

変換器 交流系

ACconv1

Gain

Gain_Pot1

直流設備制御系は、XTAP※の制御系配線機能を用いて作成することができます。
使用方法の詳細については、ユーザ定義設備制御系編集のマニュアルを参照願います
(直流設備制御系は、ユーザ定義設備制御系の作成機能と同機能となります)。

なおユーザ定義設備制御系編集は、CPAT用の制御系作成支援ツールであり、瞬時値解析機能は有してありません。

XTAP: 電力中央研究所にて開発した電力系統をはじめとする電気回路の過渡現象を波形レベルで解析するプログラム(瞬時値解析プログラム)

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] 直流設備制御系（制御系編集：テキストモード）

直流設備制御系（制御系編集：テキストモード）

制御系名称
MASTER-TAKEN

コメント
[テキスト入力欄] [編集...]

☐ ブロック名称、定数名称を変更する

ブロック名称
MASTER-TAKEN

定数名称
MASTER-TAKEN

制御系の参照

☐ ユーザが作成した制御系を参照する
参照制御系名称
[プルダウンメニュー]

☒ 組み込みモデルを参照する
ブロック名称
MASTER [組み込みモデル...]
定数名称
MASTER [組み込みモデル...]

ブロック 定数

エディタで編集...

DSUFFIX	K	T	TD	U	L	KD
DAMP	5.0					
DSC		0.3				
DSCR1	-0.30			0.30		0.32
DSCR2	-0.30			0.62		0.64
DSCR3	0.30			0.96		0.94
DSCR4	0.30			1.28		1.26
DSCR5	0.30			1.60		1.58
DSCR6	0.30			1.92		1.90
DSCI1	-0.30			0.32		0.34
DSCI2	-0.30			0.64		0.66
DSCI3	0.30			0.96		0.98
DSCI4	0.30			1.30		1.28
DSCI5	0.30			1.62		1.60
DSCI6	0.30			1.94		1.92
DAFC1	0.0					

ブロック名重複確認... OK キャンセル

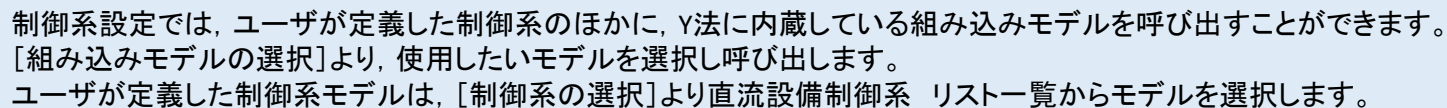
- 制御系名称: 制御系名称を指定します
- コメント: コメントを記載可能です
- ブロック名称、定数名称を変更する: 作成した制御系のブロック名称と定数名称を変更します(デフォルトは制御系名称となります)
- 制御系の参照: 対象となる制御系にユーザが作成した制御系もしくは組み込みモデルを参照します ※参照しない場合はチェックなし
 - ユーザが作成した制御系を参照する: プルダウンより指定可能なモデルを選択します
 - 組み込みモデルを参照する: 直流の組み込みモデルを選択します。ブロックと定数の別々で選択可能です。
- ブロック名重複確認: 参照した制御系と編集した制御系のブロック名の重複確認を表示します。重複時はテキストデータに上書きされます。

ヒント
テキストモードの制御系編集箇所

- ブロック: 制御系ブロックをテキストで編集します
- 定数: 制御系定数をテキストで編集します
※SUFFIX行も指定する必要があります

直流設備制御系モデル
を変換所にて**選択**する
(定数などパラメタ設定含む)

設備情報を指定する [パラメタ] 他励式／自励式変換所（制御系設定①）



制御系設定では、ユーザが定義した制御系のほかに、Y法に内蔵している組み込みモデルを呼び出すことができます。
[組み込みモデルの選択]より、使用したいモデルを選択し呼び出します。
ユーザが定義した制御系モデルは、[制御系の選択]より直流設備制御系 リスト一覧からモデルを選択します。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [パラメタ] 他励式／自励式変換所（制御系設定②）

他励式変換所

変換所名: DC-SEND

コメント: [編集...]

変換所設定 制御系設定

参照直流設備制御系名称: MASTER0 [制御系の選択... 組み込みモデルの選択...]

☐ ブロック名称, 定数名称を変更する

ブロック名称: MASTER0#0001 MASTER0

定数名称: MASTER0#0001 MASTER0

接続ノード: NODE-5-DC 1050 階級2 500.0 kV

LINK: DC-RECV 1080 [選択]

LINK2: [選択]

DETECT1: [選択]

DETECT2: [選択]

接続点情報 検出点情報 定数一覧

☐ ブロックデータを表示する

	部品名	関数名	K	T	TD	U
1	GANMADT	GANMCONV		1.0		
2	FDT	FREQCONV				
3	IDMAG	FIX				
4	ACR	LAGLEADB	10.0	0.1	0.005	1.0
5	AVR	LAGLEADB	10.0	1.0	0.0	1.0
6	VACDT	VACCONV		0.03		

※参照制御系の定数と異なる箇所はセルの色が黄色になります

検索 ※部品名について先頭からの文字列を検索する。

定数をデフォルトに戻す

キャンセル

データ

FIX

定数

FIX

$y = K$

初期値保持

K: 電流マージン[pu]

制御系 ACR 定数 K: ゲイン[p

制御系 AVR 定数 K: ゲイン[p

交流電圧検出器 K=0: 正相

※定数値はデフォルト値に...

- 変更した定数は背景が黄色で表示されます。
- 変更した定数をデフォルト値に戻すこともできます。
- 各部品の関数名に設定されているボタンを選択すると、関数のヘルプが表示されます。

設備情報を指定する [パラメタ] 他励式／自励式変換所（制御系設定③）

○自動：
組み込みモデルを選択することで自動で
・定数一覧
が表示されます。
○自動+任意設定：
自動またはユーザ任意で指定が可能です。
○任意設定：
任意設定のみの場合は、必ずユーザの設
定が必要で（検出項目が対象）。

接続点情報 検出点情報 定数一覧 検出項目

☒ モジュレーション制御を使用する

任意設定

	部品名	検出項目	検出名称	検出点番号	検出点	検出時定数
1	MDLIN	ノード交流電圧	G-1	1010		0.01

制御系 ACR 定数 K: ゲイン [p]

交流電圧検出器 K=0: 正相

交流電圧低下検出...

- [組み込みモデルの選択]後は、選択可能なLINK/LINK2/DETECT1/DETECT2の接続または検出点を選択します。
- 接続点情報 出力用ブロックに接続点を任意で設定します。
 - 検出点情報 検出点を任意で設定します。ブランチは送り側と受け側の選択が検出点情報の検出点にて可能です。
 - 定数一覧 指定可能な定数一覧を示します。あらかじめ数値が設定されている場合は、プログラムデフォルト値を表示しています。必要があれば変更可能となります。ブランク箇所は、コメント欄に記述された情報により設定します。
注)組み込みモデルの内部定数より変更した場合は、黄色で表示されます。
 - 検出項目 直流モデルのモジュレーション制御の検出項目の選択が可能です。ユーザ任意で選択可能です。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [テーブル] 他励式変換所／自励式変換所

サンプルデータ-交直系統 - CPAT

機能 編集 部品 テーブル 図形 設定 表示 チェック オプション ヘルプ

ノード 送電線 変圧器 移相変圧器 3巻変圧器 CB/LS 複母線用LS 発電機 負荷 調相設備 ユーザ定義設備 SVC 誘導機 特殊帯給条件

設備(AC)

AVR GOV 特殊 ユーザ定義ブロック 設備制御系

他励式変換所 自励式変換所 線路(本線) 線路(帰線) 直流制御系 設備特性 設備管理 リレー

設備(DC)

システム名称 系統基準容量[MVA] 1000.0 系統周波数[Hz] 60.0 ヘッダー ウィンドウ数: 1

他励式変換所 テーブル表示

ファイル

	運用	名称	交流側ノード番号	交流側ノード名称	直流側ノード名	変換所定格容量 [MW]	変換所定格直流電圧 [kV]	変換所DCリアクトル抵抗 [p.u. 変換器ベース]
1	運用	DC-SEND	1050	NODE-5-DC	1050	2000.0	500.0	
2	運用	DC-RECV	1080	NODE-8-DC	1080	2000.0	500.0	

1列目をダブルクリックでパラメータ表示

他励式変換所

変換所名 DC-SEND

コメント

変換所設定 制御系設定

交流側ノード番号 NAC 1050

交流側ノード名称 NODE-5-DC

直流側ノード名 NDC 1050

変換所定格容量 MW 2000.0 [MW]

変換所定格直流電圧 KV 500.0 [kV]

変換所DCリアクトル抵抗 R 0.0 [p.u. 変換器ベース]

変換所DCリアクトルインダクタンス L 1.0 [H]

変換所順電圧降下 VDROPP 0.0 [p.u. 変換器ベース]

変換器実圧器定格容量 MVAT 2400.0 [MVA]

変換器実圧器定格2次電圧 KVT 450.0 [kV]

変圧器抵抗 RT 0.0 [p.u. 自己ベース]

変圧器リアクタンス XT 0.2 [p.u. 自己ベース]

データの参照... OK キャンセル

他励式変換所または自励式変換所の
・変換所設定
・制御系設定
を行います。

系統構成を設定する

設備情報を指定する [パラメタ] 他励式／自励式変換所（変換所設定）

右クリックでメニュー表示

変換所設定

変換所名: DC-SEND

コメント:

交流側ノード番号: 1050

交流側ノード名称: NODE-5-DC

直流側ノード名: NDC

変換所定格容量: 2000.0 [MW]

変換所定格直流電圧: 500.0 [kV]

変換所DCリアクトル抵抗: 0.0 [μ. 変換器ベース]

変換所DCリアクトルインダクタンス: 1.0 [H]

変換所順電圧降下: VDROP [μ. 変換器ベース]

変換器変圧器定格容量: 2400.0 [MVA]

変換器変圧器定格2次電圧: 450.0 [kV]

変圧器抵抗: RT [μ. 自己ベース]

変圧器リアクタンス: XT [μ. 自己ベース]

データの参照...

OK

キャンセル

変換所設定では、他励式／自励式変換所の各値を設定します。